ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les appareils génitaux et leur fonctionnement

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

6 *corrigés détaillés*

Voici les réponses modèles des six exercices d'application : légendes complètes des appareils génitaux et du spermatozoïde, comptages de la méiose vérifiés, lectures de la courbe de température et des courbes hormonales commentées. Compare tes réponses : le nom exact de chaque organe compte.

✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 25 min | 🎓 Terminale D

📘 **Méthode légende** : recopie la lettre, puis le nom exact de la structure ; si une question demande un rôle, écris le nom **et** la fonction sur la même ligne.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Les appareils génitaux et leurs gamètes

02 Cycles et comptages cellulaires

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Les appareils génitaux et leurs gamètes

✏️ EXERCICE 1 — L'APPAREIL GÉNITAL MÂLE (★)

📌 Données rappelées : figure 1 de exo_p1, six repères A à F, vessie dessinée en repère.

1 **Légende** : A = testicule ; B = épididyme ; C = canal déférent ; D = vésicule séminale ; E = prostate ; F = urètre (et verge).

2 **Trajet des spermatozoïdes** : testicule (production) → épididyme (achèvement de la maturation et stockage) → canal déférent → urètre, puis expulsion lors de l'éjaculation.

3 Glandes annexes : les **vésicules séminales** (D) et la **prostate** (E). Elles sécrètent le liquide séminal qui transporte, nourrit et active les spermatozoïdes.

4 Le **testicule** fabrique aussi une hormone : la **testostérone**, responsable des caractères sexuels mâles.

A testicule · B épididyme · C canal déférent · D vésicule séminale · E prostate · F urètre

Légende complète de la figure 1.

✏️ EXERCICE 2 — L'APPAREIL GÉNITAL FEMELLE (★)

📌 Données rappelées : figure 2 de exo_p1, six repères A à F, petits cercles jaunes visibles dans l'organe droit.

1 **Légende** : A = ovaire ; B = trompe (oviducte) et ses franges ; C = utérus ; D = col de l'utérus ; E = vagin ; F = follicule contenant un ovocyte (dans l'ovaire).

2 Les ovules (ovocytes) sont produits dans les **ovaires** ; la fécondation a lieu dans la **trompe**, dont les franges recueillent l'ovocyte libéré à l'ovulation.

3 Après la nidation, l'embryon se développe dans l'**utérus**, dont la muqueuse épaissie l'accueille et le nourrit.

4 Les ovaires fabriquent deux hormones : les **œstrogènes** et la **progestérone**.

A ovaire · B trompe · C utérus · D col de l'utérus · E vagin · F follicule

Légende complète de la figure 2.

✏️ EXERCICE 3 — LE SPERMATOZOÏDE (★★)

📌 Données rappelées : figure 3 de exo_p1, quatre repères A à D sur le gamète mâle.

1. **Légende** : A = acrosome ; B = noyau ; C = pièce intermédiaire (avec ses mitochondries) ; D = flagelle.

2. L'acrosome est une vésicule située à l'avant de la tête : elle contient des **enzymes** qui permettent au spermatozoïde de traverser les enveloppes de l'ovule lors de la fécondation.

3. La pièce intermédiaire contient de nombreuses **mitochondries** : elles fournissent l'énergie (ATP) nécessaire au mouvement du flagelle, donc à la motilité du spermatozoïde.

4. La spermatogenèse se déroule dans les **testicules**, à partir de la **puberté**, et de façon **continue** (jours et nuits) pendant toute la vie de l'homme.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Cycles et comptages cellulaires

✏️ EXERCICE 4 — COMPTER LES PRODUITS DE LA MÉIOSE (★★)

📌 Données rappelées : 1 spermatogone → 4 spermatozoïdes ; 1 ovogone → 1 ovule + 3 globules polaires ; 100 millions de spermatozoïdes par jour ; 1 ovule par cycle de 28 jours.

1. Spermatozoïdes :

   2 000 × 4 = 8 000 spermatozoïdes.

2 Côté femelle : 2 000 ovules et

$$2\,000 \times 3 = 6\,000 \text{ globules polaires.}$$

3 Rendement : chez l'homme, 4 sur 4 cellules deviennent des gamètes, soit 100 % ; chez la femme, 1 sur 4, soit 25 %. La spermatogenèse est donc quatre fois plus « rentable » que l'ovogenèse.

4 Sur 28 jours :

$$100 \text{ millions} \times 28 = 2\,800 \text{ millions,}$$

soit 2,8 milliards de spermatozoïdes, contre 1 seul ovule. La production masculine est massive et continue, la production féminine rare et cyclique.

⚠️ **Piège** : les globules polaires ne sont pas des gamètes ! Ce sont des résidus cellulaires dégénérés, sans possibilité de fécondation.

✏️ EXERCICE 5 — LA COURBE DE TEMPÉRATURE DU CYCLE (★★)

📌 Données rappelées : figure 4 de exo_p1, cycle de 28 jours, plateau bas puis plateau haut.

1 Jour 10 : 36,5 °C (plateau bas de la phase folliculaire) ; jour 20 : 37,0 °C (plateau haut de la phase lutéale).

2 Autour du jour 14 se produit l'**ovulation** : la courbe atteint son point le plus bas puis remonte d'environ 0,5 °C et se stabilise au-dessus de 36,8 °C.

3 Cette élévation est due à la **progestérone**, sécrétée par le **corps jaune** formé à partir du follicule vide : elle élève légèrement la température corporelle pendant toute la deuxième phase du cycle.

4 La période fertile se situe **autour du jour 14** (environ jours 12 à 16) : c'est là que l'ovule, vivant 24 h environ, peut rencontrer un spermatozoïde. Attention : la courbe de température ne le révèle qu'après coup.

✏️ EXERCICE 6 — LES HORMONES DU CYCLE (★★★)

📌 Données rappelées : figure 5 de exo_p1, trois courbes (œstrogènes, progestérone, LH) sur un cycle de 28 jours.

1. Juste avant le jour 14, c'est la **LH** qui culmine (pic au jour 13 – 14) : ce pic de LH déclenche l'**ovulation** au jour 14.

2. Entre les jours 15 et 26, c'est la **progestérone** qui est sécrétée en grande quantité par le **corps jaune**, issu du follicule vide après l'ovulation.

3. Aux jours 26 à 28, sans fécondation, le corps jaune dégénère : la progestérone (et les œstrogènes) s'effondrent, la muqueuse utérine se désagrège et les **règles** surviennent, marquant le début d'un nouveau cycle.

4. Effets : les **œstrogènes** assurent la croissance du follicule et l'épaississement de la muqueuse utérine en première partie de cycle ; la **progestérone** maintient cette muqueuse en état d'accueillir un embryon en seconde partie de cycle.

Pic de LH (jour 13 – 14) → ovulation · corps jaune → progestérone · chute hormonale (jours 26 – 28) → règles

La chronologie hormonale du cycle à connaître par cœur.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Reprends les légendes que tu as manquées, puis passe aux synthèses type Bac de la partie 02.